

T.C.
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

BSM 401 BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ TASARIMI

**GÖRME ENGELLİ BİREYLER İÇİN GERÇEK
ZAMANLI GÖRÜNTÜ İŞLEME TABANLI
MOBİL REHBER SİSTEMİ**

B221210025 – Alper ZEYBEK
B221210014 – Mustafa Alperen AKÇA

Bölüm : **BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ**
Danışman : **Dr.Öğr.Üyesi Hüseyin ESKİ**

2025-2026 Güz Dönemi

ÖNSÖZ

Görme engelli ve az gören bireylerin günlük yaşamda karşılaştıkları zorluklar, yalnızca bireysel hareket kabiliyetini değil, aynı zamanda güvenli yaşam, bağımsızlık ve toplumsal hayata katılım düzeyini de doğrudan etkilemektedir. Özellikle şehir yaşamında düzensiz kaldırımlar, kontrolsüz park edilen araçlar, geçici yol çalışmaları ve çevresel engeller, görme engelli bireyler için ciddi riskler oluşturmakta ve mevcut yön bulma uygulamaları bu engellerin büyük bir kısmını algılayamamaktadır. Bu durum, görme engelli bireylerin çevrelerini daha güvenli ve etkin bir biçimde algılayabilmelerine yönelik yeni teknolojik çözümlerin geliştirilmesini gerekli kılmaktadır.

Bu bitirme çalışması, görme engelli ve az gören bireylerin günlük hayatta karşılaştıkları bu problemlere, bilgisayar mühendisliği disiplininin sunduğu çağdaş yazılım ve mobil teknoloji olanaklarıyla çözüm üretme amacıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın temel motivasyonu, yalnızca akademik bir gerekliliği yerine getirmek değil; gerçek hayatta karşılığı olan, kullanıcı odaklı ve toplumsal fayda üretmeyi hedefleyen bir sistem ortaya koymaktır. Bu kapsamda, mobil cihazların arka kamerasını kullanan, çevresel nesneleri algılayarak kullanıcıya sesli geri bildirim sağlayan erişilebilir bir mobil rehber uygulama tasarlanmış ve geliştirilmiştir.

Projede geliştirilen sistemin tasarım sürecinde, teknik doğruluk kadar erişilebilirlik, kullanılabilirlik ve sürdürülebilirlik ilkeleri de ön planda tutulmuştur. Görme engelli bireylerin mobil cihazlarla etkileşim biçimleri dikkate alınarak, ekran okuyucularla uyumlu, sade ve kullanıcıyı yormayan bir arayüz yaklaşımı benimsenmiştir. Bu yönüyle çalışma, yalnızca bir yazılım geliştirme süreci değil; insan odaklı mühendislik yaklaşımının somut bir uygulaması olarak ele alınmıştır.

Bu bitirme çalışması süresince, lisans eğitimi boyunca edinilen teorik bilgi ve teknik becerilerin gerçek bir problem üzerinde uygulanması hedeflenmiş, yazılım geliştirme süreci sistematik ve mühendislik temelli bir yaklaşımla yürütülmüştür. Çalışmanın, hem akademik alanda hem de erişilebilirlik teknolojileri kapsamında anlamlı bir katkı sağlaması amaçlanmıştır.

Bu çalışmanın gerçekleştirilmesinde bilgi, deneyim ve yönlendirmeleriyle katkı sağlayan danışman hocamıza teşekkür eder; çalışmanın ilham kaynağını oluşturan tüm görme engelli bireylere saygılarımızı sunarız.

ÖZET

Görme engelli ve az gören bireylerin günlük yaşamda güvenli ve bağımsız hareket edebilmesi, erişilebilirlik ve insan odaklı mühendislik alanında önemli bir problem olarak öne çıkmaktadır. Özellikle dış mekânlarda karşılaşılan düzensiz kaldırımlar, kontrolsüz park edilen araçlar, yol çalışmaları ve çevresel engeller, görme engelli bireyler için ciddi güvenlik riskleri oluşturmaktadır; mevcut harita ve yön bulma uygulamaları bu engellerin büyük bir kısmını algılayamamaktadır. Bu durum, çevresel nesneleri ve engelleri anlık olarak algılayabilen, kullanıcıya yön ve mesafe bilgisi sunabilen akıllı mobil sistemlere olan ihtiyacı artırmaktadır.

Bu bitirme çalışmasında, görme engelli ve az gören bireylerin çevresel farkındalığını artırmayı amaçlayan, gerçek zamanlı çalışan bir mobil rehber uygulamasının tasarımı ve geliştirilmesi ele alınmıştır. Geliştirilen sistem, mobil cihazın arka kamerası aracılığıyla çevreden görüntü almakta ve algılanan nesneler hakkında kullanıcıya sesli geri bildirim sağlamaktadır. Uygulama, erişilebilirlik ilkeleri doğrultusunda tasarlanmış olup ekran okuyucularla uyumlu bir arayüz sunmakta ve görme engelli bireylerin uygulamayı ek bir donanıma ihtiyaç duymadan kullanabilmesini hedeflemektedir.

Çalışmada, platform bağımsız geliştirme avantajı nedeniyle React Native ve Expo altyapısı tercih edilmiştir. Sistem, çevrim içi ve çevrim dışı kullanım senaryoları dikkate alınarak tasarlanmış; çevrim dışı durumda temel engel algılama ve mesafe sınıflandırması sağlanırken, çevrim içi kullanımda harita ve yol tarifi entegrasyonu desteklenmiştir. Bu çalışma kapsamında geliştirilen uygulama, bir asgari uygulanabilir ürün (MVP) niteliğinde olup, gerçek zamanlı görüntü işleme ve sesli yönlendirme mekanizmalarının bütünsel bir yapıda çalışabilirliğini ortaya koymaktadır.

Elde edilen sonuçlar, mobil cihazlar üzerinde çalışan erişilebilir yazılım çözümlerinin, görme engelli bireylerin günlük yaşam güvenliğini artırma potansiyeline sahip olduğunu göstermektedir. Çalışmanın ilerleyen aşamalarında, daha gelişmiş veri setleri ve derin öğrenme tabanlı modellerin sisteme entegre edilmesiyle doğruluk ve performansın artırılması hedeflenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Görme engelliler, erişilebilir mobil uygulama, gerçek zamanlı görüntü işleme, sesli yönlendirme, mobil rehber sistem

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ	ii
ÖZET	iii
İÇİNDEKİLER	iv
ŞEKİLLER LİSTESİ	vii
TABLolar LİSTESİ	vii

BÖLÜM 1. GİRİŞ	1
1.1. Görme Engelli Bireylerin Günlük Yaşamda Karşılaştığı Problemler	2
1.2. Mevcut Teknolojik Çözümler ve Sınırlılıkları	2
1.3. Çalışmanın Amacı ve Kapsamı	3
1.4. Çalışmanın Akademik ve Toplumsal Katkısı	3

BÖLÜM 2. SİSTEMATİK YAKLAŞIM	4
2.1. Formülasyon	4
2.2. Donanım Mimarisi	4
2.3. Yazılım Mimarisi	5
2.3.1. Algılama katmanı	5
2.3.2. İşleme ve karar katmanı	5
2.3.3. Sunum ve erişilebilirlik katmanı	6
2.3.4. Kullanılan teknolojiler ve geliştirme ortamı	6
2.4. Bulut Mimarisi ve Hibrit Çalışma Yapısı	8
2.5. Kullanım Senaryoları ve İş Akış Diyagramı	8
2.6. Fonksiyonel Gereksinimler	10
2.7. Fonksiyonel Olmayan Gereksinimler	11
2.8. Algoritmik Yaklaşım ve Karar Mantığı	11
2.9. Modül Tasarımı ve Bileşen Sorumlulukları	12
2.10. Sistem Mimarisi ve Veri Akış Diyagramı	13
2.11. Performans Hedefleri ve Kabul Kriterleri	13
2.12. UML Diyagramları	13

BÖLÜM 3. DENEY DÜZENİĞİ VE SANAL LABORATUVAR	15
3.1. Deney Düzenliği	15
3.2. Deney Senaryolarının Tanımlanması	16
3.2.1. Çevrim dışı kullanım senaryosu	16
3.2.2. Çevrim içi kullanım senaryosu	17
3.3. Sanal Laboratuvar Ortamı	19
3.4. Test Aşaması ve Değerlendirme Kriterleri	20
3.5. Deneysel Bulguların Tartışılması	21
3.6. Ölçüm Metrikleri ve Değerlendirme Yöntemleri	22
3.7. Geçerlilik Tehditleri ve Sınırlılıklar	23
3.8. İş Paketleri ve Zaman Planı	23
3.8.1. Ekip organizasyonu ve sorumluluklar	24
 BÖLÜM 4. VERİ GÜVENLİĞİ DEĞERLENDİRMESİ	 25
4.1. Toplanan Veri Türleri ve Güvenlik Düzeyleri	25
4.2. Veri İşleme Süreci ve Gizlilik Yaklaşımı	26
4.3. Veri İletimi ve Ağ Güvenliği	26
4.4. Mobil Uygulamalara Özgü Güvenlik Riskleri	27
4.5. Hukuki ve Etik Değerlendirme	27
4.6. Tehdit Modeli ve Saldırı Yüzeyi Analizi	28
4.7. İzin Yönetimi ve Asgari Yetki İlkesi	28
4.8. KVKK Perspektifi ve Etik Uyum	29
 BÖLÜM 5. SONUÇLAR VE ÖNERİLER	 30
5.1. Çalışmadan Elde Edilen Sonuçlar	30
5.2. Çalışmanın Akademik Katkıları	31
5.3. Çalışmanın Sınırlılıkları	31
5.3.1. Karşılaşılan Problemler ve Çözüm Yaklaşımları	32
5.4. Gelecek Çalışmalar İçin Öneriler	32
5.5. Genel Değerlendirme	33
5.6. MVP Çıktılarının Değerlendirilmesi	33
5.7. Literatürle Kıyas ve Konumlandırma	34

5.8. Uygulanabilirlik ve Yaygın Etki	35
--	----

KAYNAKÇA	36
-----------------------	-----------

ÖZGEÇMİŞ

Alper Zeybek	37
--------------------	----

Mustafa Alperen Akça	38
----------------------------	----

BSM 401 BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ TASARIMI

DEĞERLENDİRME VE SÖZLÜ SINAV TUTANAĞI.....	39
---	-----------

ŞEKİLLER LİSTESİ

Şekil 2.1.	Veri Akış Diyagramı	7
Şekil 2.2.	Kullanıcının İş Akışı(Activity Diagram).....	9
Şekil 2.3.	Use Case Diyagramı.....	10
Şekil 2.4.	Kullanım Senaryoları(Use Case).....	11
Şekil 2.5.	Gerçek Zamanlı Mobil Yönlendirme Sistemi Diyagramı....	15
Şekil 2.6.	Gerçek Zamanlı İşlem Sırası Diyagramı.....	16
Şekil 3.1.	Kullanıcı Arayüzü Akış Diyagramı.....	17
Şekil 3.2.	Senaryo 1:Sokak Ortamı – Önünde Araç Tespiti.....	20
Şekil 3.3.	Senaryo 2: Kapalı Alan – Önünde Merdiven Tespiti.....	20
Şekil 3.4.	Senaryolara Göre Ortalama Gecikme(Latency).....	21
Şekil 3.5.	Sanal Laboratuvar Ortamı ve Test Akış Diyagramı.....	23
Şekil 3.6.	MVP Kapsamında Ölçüm Metrikleri ve Değerlendirme Katmanları.....	26
Şekil 3.7.	Sistem Geliştirme Sürecine Ait İş-Zaman Çizelgesi.....	27
Şekil 4.1.	Tehdit Modeli Ve Önlemler.....	32

TABLÖLAR LİSTESİ

Tablo 2.1.	Geliştirme Ortamı Ve Kullanılan Teknolojiler	15
Tablo 3.1.	Farklı Ortam Koşullarında MVP Algılama Performansı ve Sistem Stabilesi.....	21
Tablo 3.2.	Proje Ekibi Üyeleri ve Sorumluluk Dağılımı.....	24
Tablo 5.1.	Sistem Geliştirme Sürecinde Karşılaşılan Sorunlar ve Önleyici Tedbirler.....	32
Tablo 5.2.	Görme Engelliler İçin Kullanılan Rehber Sistemlerinin Özellik Karşılaştırması.....	34

BÖLÜM 1: GİRİŞ

Görme engelli ve az gören bireylerin günlük yaşamda bağımsız hareket edebilmesi, modern toplumlarda erişilebilirlik ve kapsayıcılık anlayışının temel göstergelerinden biri olarak kabul edilmektedir. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından yayımlanan raporlara göre, dünya genelinde yüz milyonlarca insan görme kaybı ile yaşamakta ve bu bireylerin önemli bir kısmı günlük yaşam aktivitelerinde çevresel engeller nedeniyle ciddi zorluklarla karşılaşmaktadır [1]. Görme duyusunun kısmen ya da tamamen kaybı; bireylerin çevresel nesneleri algılama, yön bulma ve güvenli hareket etme yetilerini doğrudan etkilemekte, özellikle dış mekânlarda bağımsız hareketi önemli ölçüde sınırlandırmaktadır.

Özellikle şehir yaşamında karşılaşılan düzensiz fiziksel koşullar; kaldırımlara taşan dükkân eşyaları, kontrolsüz park edilen araçlar, geçici yol çalışmaları ve sabit olmayan çevresel engeller, görme engelli bireyler için ciddi güvenlik riskleri oluşturmaktadır. Literatürde yapılan çalışmalar, bu tür çevresel faktörlerin görme engelli bireylerde düşme, çarpma ve yaralanma riskini anlamlı ölçüde artırdığını ortaya koymaktadır [1], [2]. Bu nedenle, görme engelli bireylerin çevrelerini algılamalarına yardımcı olacak teknolojik çözümler, yalnızca bireysel yaşam kalitesini artırmakla kalmayıp, aynı zamanda toplumsal katılım ve güvenli yaşam açısından da kritik bir önem taşımaktadır.

Bu çalışmada, görme engelli ve az gören bireylerin çevresel farkındalığını artırmayı amaçlayan, mobil cihazlar üzerinde çalışan ve gerçek zamanlı geri bildirim sağlayan bir rehber uygulamanın tasarımı ve geliştirilmesi ele alınmaktadır. Çalışma, erişilebilir yazılım geliştirme ilkeleri doğrultusunda şekillendirilmiş olup, kullanıcıların ek bir donanıma ihtiyaç duymadan yalnızca akıllı telefonları aracılığıyla çevrelerini algılayabilmelerini hedeflemektedir. Mobil erişilebilirlik alanında yapılan önceki çalışmalar, kamera ve sesli geri bildirim temelli çözümlerin görme engelli bireyler için umut vadeden yaklaşımlar sunduğunu göstermektedir [2], [11].

1.1. Görme Engelli Bireylerin Günlük Yaşamda Karşılaştığı Problemler

Görme engelli bireyler, özellikle açık alanlarda hareket ederken çok sayıda fiziksel engelle karşılaşmaktadır. Kaldırımlara taşan dükkân eşyaları, düzensiz park edilen araçlar, yol çalışmaları, merdiven girişleri, bariyerler ve sokak tabelaları gibi unsurlar, görme engelli bireyler için ciddi tehlikeler oluşturmaktadır. Beyaz baston gibi geleneksel yardımcı araçlar, yalnızca fiziksel temas sağlanan engelleri algılayabilmekte; temas öncesinde tehlike oluşturan nesneler hakkında yeterli bilgi sunamamaktadır. Literatürde, baston kullanımının tek başına çevresel farkındalık için yeterli olmadığı ve destekleyici teknolojilere ihtiyaç duyulduğu vurgulanmaktadır [1], [2].

Mevcut sesli navigasyon ve harita tabanlı uygulamalar ise ağırlıklı olarak konum ve yön bilgisi sağlamaya odaklanmakta, çevredeki anlık engelleri ve dinamik nesneleri algılayamamaktadır. Bu durum, görme engelli bireylerin yalnızca “nereye gideceklerini” bilmelerini sağlamakta; ancak “önlerinde ne olduğu” bilgisi sunamamaktadır. Dolayısıyla güvenli hareket, yalnızca navigasyon desteğiyle değil, çevresel farkındalık sağlayan gerçek zamanlı sistemlerle mümkün olabilmektedir [2].

1.2. Mevcut Teknolojik Çözümler Ve Sınırlılıkları

Son yıllarda görme engelli bireylere yönelik çeşitli teknolojik çözümler geliştirilmiştir. Kamera tabanlı nesne tanıma uygulamaları, sesli navigasyon sistemleri ve donanım tabanlı akıllı baston çözümleri bu yaklaşımlar arasında yer almaktadır. Ancak literatürde bu sistemlerin önemli sınırlılıklara sahip olduğu belirtilmektedir [2], [11]:

- Çoğu uygulama yalnızca nesne tanımlamakta, yön ve mesafe bilgisi sunmamaktadır.
- Çevrim içi çalışmaya bağımlı sistemler, internet bağlantısının olmadığı durumlarda işlevselliğini kaybetmektedir.
- Donanım tabanlı çözümler, maliyet ve taşınabilirlik açısından her kullanıcı için erişilebilir değildir.
- Kullanıcı arayüzleri, görme engelli bireylerin ekran okuyucu kullanım alışkanlıklarına tam olarak uyumlu değildir [6].

Bu sınırlılıklar, görme engelli bireyler için gerçek zamanlı, erişilebilir ve güvenilir bir çevresel farkındalık sistemine olan ihtiyacın hâlen devam ettiğini göstermektedir.

1.3. Çalışmanın Amacı Ve Kapsamı

Bu bitirme çalışmasının temel amacı, görme engelli ve az gören bireylerin çevrelerini daha güvenli ve bağımsız bir şekilde algılayabilmelerini sağlamak üzere, mobil cihazlar üzerinde çalışan erişilebilir bir rehber uygulama geliştirmektir. Geliştirilen sistem, mobil cihazın arka kamerası aracılığıyla çevreden görüntü almakta ve kullanıcıya sesli geri bildirim sağlamaktadır.

Çalışma kapsamında:

- Platform bağımsız bir mobil uygulama geliştirilmiş,
- Erişilebilirlik odaklı bir kullanıcı arayüzü tasarlanmış,
- Çevrim içi ve çevrim dışı kullanım senaryoları dikkate alınmış,
- Gerçek zamanlı geri bildirim mekanizması oluşturulmuştur.

Bu çalışma, bir asgari uygulanabilir ürün (Minimum Viable Product – MVP) geliştirilmesini hedeflemekte olup, ileri aşamalarda yapılabilecek veri seti entegrasyonları ve derin öğrenme tabanlı model iyileştirmeleri için ölçeklenebilir bir altyapı sunmaktadır [10].

1.4. Çalışmanın Akademik Ve Toplumsal Katkısı

Bu çalışma, bilgisayar mühendisliği ve erişilebilir yazılım geliştirme alanlarında hem akademik hem de toplumsal katkı sunmayı amaçlamaktadır. Akademik açıdan, mobil platformlar üzerinde çalışan erişilebilir sistemlerin tasarımına yönelik bir uygulama örneği sunulmakta; toplumsal açıdan ise görme engelli bireylerin günlük yaşam güvenliğini artırmaya yönelik bir çözüm önerilmektedir. Çalışma, insan odaklı teknoloji anlayışını temel almakta ve yapay zekâ ile mobil yazılım teknolojilerinin sosyal fayda üretme potansiyelini ortaya koymaktadır.

BÖLÜM 2. SİSTEMATİK YAKLAŞIM

Bu bölümde, görme engelli ve az gören bireyler için geliştirilen mobil rehber uygulamasının sistematik tasarım yaklaşımı, mimari bileşenleri, veri işleme süreçleri ve tasarım kararlarının mühendislik gerekçeleri ayrıntılı olarak sunulmaktadır. Sistematik yaklaşım belirlenirken; erişilebilirlik, gerçek zamanlı çalışma gereksinimi, mobil cihazların donanımsal sınırlamaları ve kullanıcı güvenliği temel kriterler olarak ele alınmıştır. Literatürde görme engelli bireyler için geliştirilen benzer sistemler incelenmiş ve mevcut çalışmaların sınırlılıkları göz önünde bulundurularak bütünlük bir mimari tasarlanmıştır [1].

2.1. Formülasyon

Bu çalışmada ele alınan temel problem, görme engelli bireylerin fiziksel çevrelerini görsel girdiler aracılığıyla algılayamaması ve bu nedenle güvenli hareket edememesidir. Problem, mühendislik bakış açısıyla bir algılama–yorumlama–geri bildirim zinciri olarak modellenmiştir. Sistem formülasyonu aşağıdaki bileşenlerden oluşmaktadır:

- Girdi: Mobil cihazın arka kamerasından alınan anlık görüntü kareleri ve isteğe bağlı olarak konum bilgisi
- İşlem: Görüntülerin işlenmesi, çevresel nesnelerin anlamlandırılması ve kullanıcı açısından kritik bilginin seçilmesi
- Çıktı: Kullanıcıya ekran okuyucu aracılığıyla iletilen metinsel yönlendirme ve uyarı mesajları

Bu formülasyon, literatürde görme engelliler için önerilen bağlam farkındalığı (context-aware systems) yaklaşımıyla uyumludur [2]. Amaç, kullanıcıya çevredeki tüm bilgiyi değil, hareket güvenliğini doğrudan etkileyen bilgiyi aktarmaktır. Bu sayede bilişsel yük azaltılmakta ve kullanıcı deneyimi iyileştirilmektedir.

2.2. Donanım Mimarisi

Geliştirilen sistem, ek bir donanım veya özel sensör gerektirmeden, yalnızca akıllı telefon donanımı üzerinde çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Bu tercih, sistemin erişilebilirliğini

artırmakta ve maliyet açısından sürdürülebilir bir çözüm sunmaktadır. Literatürde yapılan çalışmalar, ek donanım gerektiren sistemlerin kullanıcılar tarafından benimsenme oranının düşük olduğunu göstermektedir [1]. Sistemde kullanılan temel donanım bileşenleri şunlardır:

- Arka kamera (çevresel görüntü alımı için)
- GPS modülü (çevrim içi navigasyon senaryolarında)
- Dahili hoparlör (sesli geri bildirim için)
- Titreşim motoru (isteğe bağlı dokunsal uyarılar için)

Donanım mimarisi, farklı marka ve model cihazlar arasında uyumluluğu koruyacak şekilde esnek olarak tasarlanmıştır. Kamera çözünürlüğü ve işlemci performansı gibi değişkenler yazılım katmanında dinamik olarak yönetilmektedir.

2.3. Yazılım Mimarisi

Yazılım mimarisi, modüler ve katmanlı bir yapı üzerine kurulmuştur. Bu yaklaşım, yazılım mühendisliğinde sürdürülebilirlik ve genişletilebilirlik açısından yaygın olarak tercih edilmektedir. Sistem mimarisi üç ana katmanda ele alınmıştır:

2.3.1. Algılama katmanı

Algılama katmanı, mobil cihaz kamerasından elde edilen görüntülerin alındığı ve ön işleme tabi tutulduğu katmandır. Görüntü kareleri gerçek zamanlı olarak yakalanmakta ve sistemin işleme kapasitesine uygun şekilde optimize edilmektedir. Bu katmanda amaç, mümkün olan en düşük gecikme ile sürekli veri akışı sağlamaktır.

2.3.2. İşleme ve karar katmanı

Bu katman, sistemin en kritik bölümünü oluşturmaktadır. Algılanan görsel veriler bu aşamada analiz edilmekte ve kullanıcıya aktarılacak bilginin içeriği belirlenmektedir. Literatürde önerilen karar destek mekanizmalarına benzer şekilde, gereksiz ve tekrarlayan bildirimler filtrelenmektedir [2].

Karar katmanında:

- Algılanan nesnelerin kullanıcıya olan potansiyel etkisi değerlendirilir

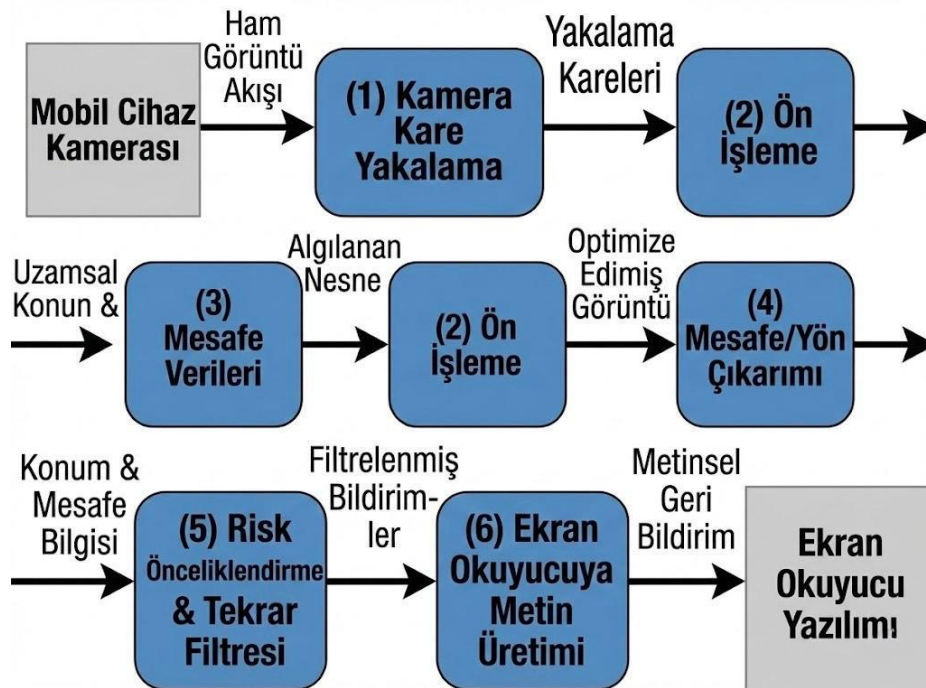
- Öncelikli durumlar belirlenir
- Bildirim yoğunluğu kullanıcı ayarlarına göre düzenlenir Bu yaklaşım, güvenlik kritik durumların ön plana çıkarılmasını sağlamaktadır.

2.3.3. Sunum ve erişilebilirlik katmanı

Sunum katmanı, sistem çıktılarının kullanıcıya iletildiği bölümdür. Uygulama, görme engelli bireylerin hâlihazırda kullandığı ekran okuyucu teknolojileriyle tam uyumlu olacak şekilde tasarlanmıştır. Çıktılar metinsel olarak üretildiği için ek bir ses sentez motoruna ihtiyaç duyulmamaktadır.

Bu tasarım, erişilebilir yazılım geliştirme standartlarıyla uyumludur ve öğrenme eğrisini minimuma indirmektedir [3].

[Telefon Kamerası] → [Ön İşleme] → [Algılama] → [Mesafe/Yön] → [Risk Filtreleme] → [Ekran Okuyucu Çıktısı]



Şekil 2.1 Veri Akış Diyagramı

2.3.4. Kullanılan teknolojiler ve geliştirme ortamı

Bu çalışmada platform bağımsız geliştirme, hızlı prototipleme ve erişilebilirlik uyumluluğu hedefleri doğrultusunda React Native ve Expo altyapısı tercih edilmiştir. Uygulama; kamera erişimi, izin yönetimi, gerçek zamanlı görüntü işleme akışı ve ekran okuyucu uyumlu arayüz bileşenleri dikkate alınarak modüler biçimde yapılandırılmıştır. Geliştirme sürecinde kullanılan yazılım/hardware bileşenleri Tabloda özetlenmiştir.

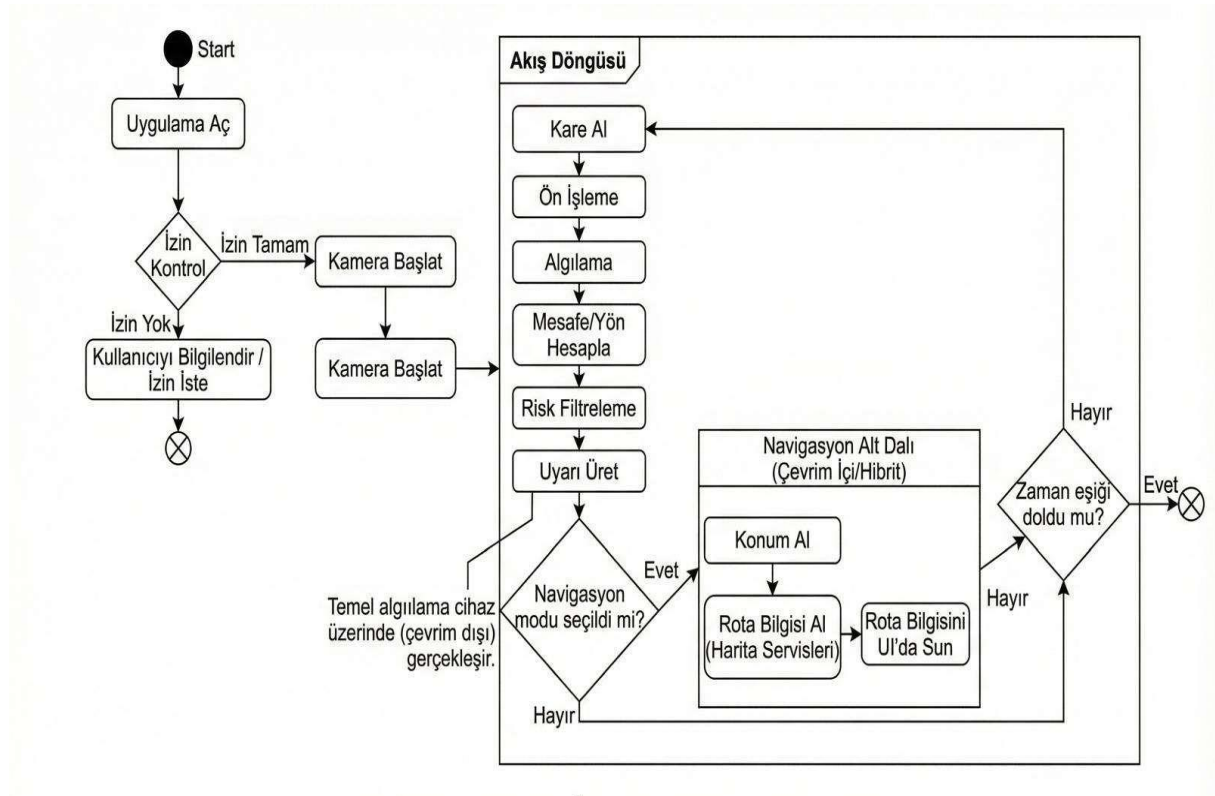
Tablo 2.1 Geliştirme Ortamı Ve Kullanılan Teknolojiler

KATEGORİ	BİLEŞEN	AMAÇ
Framework	React Native (Expo)	Platform bağımsız mobil geliştirme
Dil	JavaScript / TypeScript	Uygulama geliştirme
Kamera	Expo-camera	Gerçek zamanlı kare alma
Erişilebilirlik	React Native Accessibility API	TalkBack/VoiceOver uyumu
Bildirim/Çıktı	TTS / Screen Reader	Sesli geri bildirim
Depolama	AsyncStorage	Kullanıcı ayarlarının cihazda saklanması
Harita(ops.)	Maps SDK / Directions API	Çevrim içi rota ve navigasyon
Test	Android Emulator/Gerçek cihaz	Fonksiyonel doğrulama
Profil/Performans	Android Studio Profiler	CPU/RAM/enerji gözlemi
Sürüm kontrol	Git+Github	Versiyonlama ve izlenebilirlik

2.4. Bulut Mimarisi Ve Hibrit Çalışma Yapısı

Sistem, çevrim içi ve çevrim dışı kullanım senaryolarını destekleyecek şekilde hibrit bir mimariyle geliştirilmiştir. Çevrim dışı kullanımda temel algılama ve yönlendirme işlevleri cihaz üzerinde gerçekleştirilirken, çevrim içi kullanımda harita servisleri ve yol tarifi özellikleri devreye girmektedir.

Bu hibrit yaklaşım, literatürde önerilen mobil erişilebilirlik sistemleriyle paralellik göstermektedir ve kullanıcıların bağlantı durumuna bağımlı kalmadan uygulamayı kullanabilmesini sağlamaktadır [1].



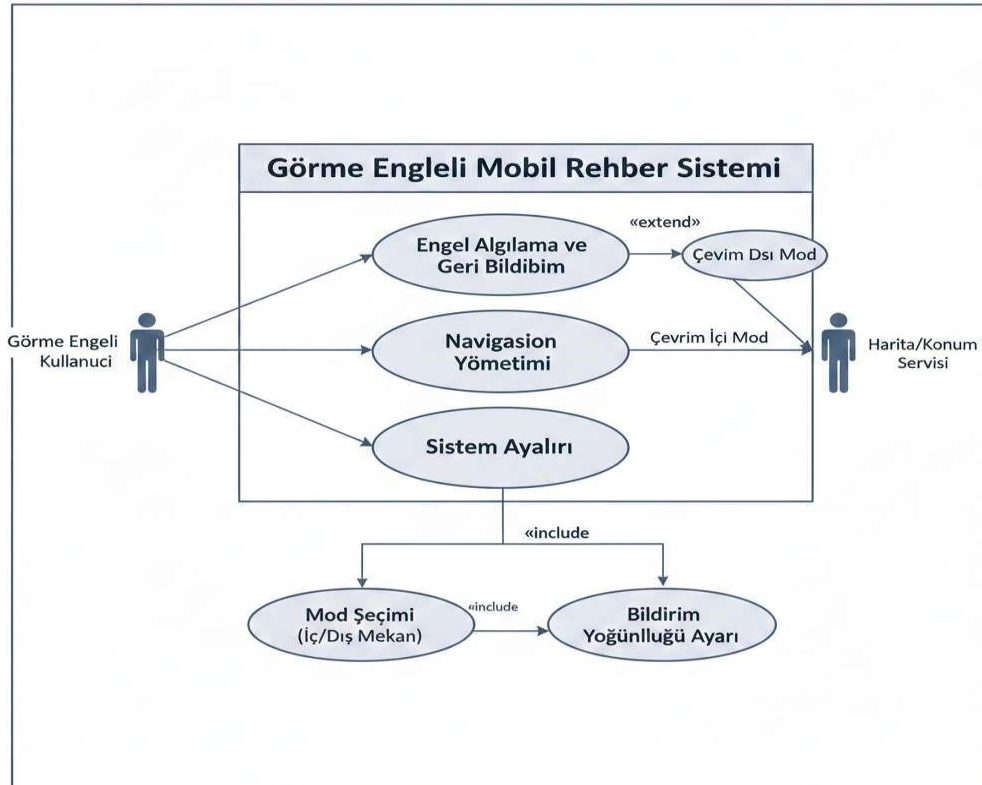
Şekil 2.2 Kullanıcının İş Akışı(Activity Diagram)

2.5. Kullanım Senaryoları Ve İş Akış Diyagramı

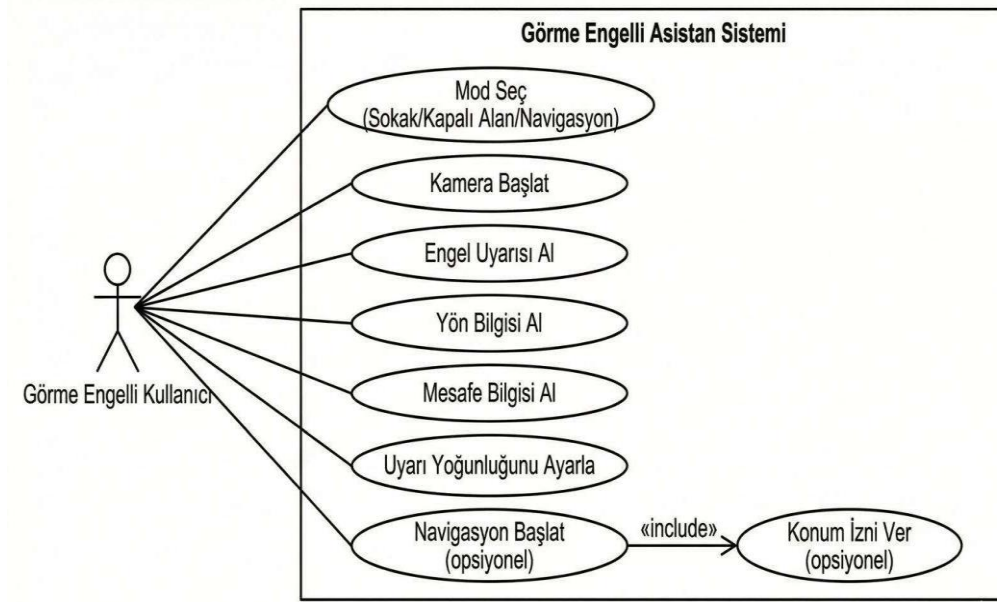
Bu sistemin tasarımında temel hedef, görme engelli bir kullanıcının “hareket hâlinde” iken bilgiye erişmesini sağlamak olduğundan, kullanım senaryoları gerçek yaşam akışına uygun biçimde kurgulanmıştır. Uygulama, kullanıcı etkileşimini minimuma indirecek “tek ana eylem” yaklaşımıyla tasarlanmıştır. Kullanıcı uygulamayı başlattığında sistem kamera görüntüsünü almaya başlar, çevresel sahneden anlamlı nesneleri algılar ve tehlike önceliğine göre geri bildirim üretir. Bu iş akışında kullanıcının temel hedefleri aşağıdaki gibi özetlenebilir:

- **Sokak Modu:** Dış mekânda yürürken öncelikli tehlikelerin (araç, bariyer, merdiven, insan vb.) anlık bildirimi.
- **Kapalı Alan Modu:** İç mekânda kısa mesafedeki nesnelerin (masa, duvar, kapı, merdiven başlangıcı vb.) daha sık bildirilmesi.
- **Navigasyon Modu (Çevrim içi):** Kullanıcının bir hedefe yönlendirilmesi, ancak engel tespit çıktılarının navigasyonla çelişmeyecek biçimde yönetilmesi.

Bu senaryoların belirlenmesi, erişilebilirlik literatüründe önerilen “bağlam farkındalığı (context-awareness)” yaklaşımıyla uyumlu olup, kullanıcının bilişsel yükünü azaltmayı amaçlamaktadır



Şekil 2.3 Use Case Diyagramı



Şekil 2.4 Kullanım Senaryoları(Use Case)

2.6. Fonksiyonel Gereksinimler

Sistemin fonksiyonel gereksinimleri, kullanıcı güvenliği ve temel kullanım hedefleri doğrultusunda aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır:

- i. **Kamera ile gerçek zamanlı görüntü alma:** Uygulama, cihaz kamerasından sürekli kare alabilmelidir.
- ii. **Sahnedeki temel engelleri algılama:** Sistem, kullanıcı güvenliğini doğrudan etkileyen sınıfları (insan, araç, bariyer, merdiven, tabela vb.) ayırt edebilmelidir.
- iii. **Yön bilgisi çıkarma:** Algılanan nesnenin konumu “sol–ön–sağ” veya “saat yönü” olarak ifade edilebilmelidir.
- iv. **Mesafe bilgisi sınıflandırma:** Mesafe “yakın–orta–uzak” kategorilerinde kullanıcıya aktarılabilmelidir.

v. **Risk önceliklendirmesi:** Birden fazla nesne algılandığında sistem, tehlike derecesi yüksek olanları önce bildirmelidir.

vi. **Bildirim tekrar kontrolü:** Aynı nesne için kısa sürede tekrar tekrar bildirim verilmesi engellenmelidir.

vii. **Çevrim dışı çalışma:** İnternet yokken temel algılama ve bildirim mekanizması çalışmalıdır.

viii. **Çevrim içi navigasyon entegrasyonu:** İnternet varken harita yönlendirme modülü devreye girebilmelidir.

ix. **Erişilebilir arayüz:** Uygulama ekran okuyucu ile kullanılabilir olmalıdır.

2.7. Fonksiyonel Olmayan Gereksinimler

Uygulamanın sürdürülebilir ve güvenilir biçimde çalışabilmesi için aşağıdaki fonksiyonel olmayan gereksinimler tanımlanmıştır:

- **Gecikme sınırı:** Uyarı üretim gecikmesi kullanıcı güvenliğini tehlikeye sokmayacak düzeyde olmalıdır.
- **Performans ve akıcılık:** Mobil cihazlarda kaynak kullanımı yönetilmeli; uygulama donma/kapanma üretmemelidir.
- **Taşınabilirlik:** Farklı Android/iOS cihazlarda çalışabilir olmalıdır.
- **Erişilebilirlik uyumu:** TalkBack/VoiceOver senaryolarında kontrol edilebilir olmalıdır.
- **Güvenlik ve gizlilik:** Kamera ve konum gibi hassas veriler için “asgari veri” prensibi uygulanmalıdır.
- **Bakım kolaylığı:** Modüler mimariyle yeni modellerin entegrasyonu kolay olmalıdır.

2.8. Algoritmik Yaklaşım ve Karar Mantığı

Bu çalışma MVP kapsamındadır ve ver set /model entegrasyonu ileriki aşamaya bırakılmıştır. Buna rağmen sistemin “görünür şekilde çalışması” için MVP’de aşağıdaki yaklaşım benimsenmiştir:

- **MVP-Algılama Yaklaşımı:**

o İlk aşamada nesne algılama yerine “sahne bölgelendirme + hareket/kenar/kontrast temelli risk çıkarımı” gibi hafif yöntemlerle kullanıcıya anlamlı uyarı üretimi sağlanır.

o Veri seti eklendikten sonra bu modül, TensorFlow Lite tabanlı nesne algılama modeli ile değiştirilecek şekilde tasarlanır.

• **Yön Çıkarımı:**

o Görüntü genişliği 3 bölgeye ayrılır: sol–ön–sağ.

o Nesnenin merkez koordinatı hangi bölgeye düşerse yön o şekilde belirlenir.

• **Mesafe Sınıflandırma (MVP):**

o MVP’de mesafe; nesnenin ekrandaki görelî boyutu, hareket parallax’ı veya çerçeve içi alan oranı gibi yaklaşık metriklerle “yakın–orta–uzak” olarak sınıflandırılır.

o Veri seti sonrası derinlik tahmin modeliyle daha doğru mesafe üretimine geçilir.

• **Risk Önceliklendirme:**

o Yakın mesafe + ön bölge kombinasyonu “kritik” kabul edilir.

o Aynı anda birden fazla uyarı varsa, kritik > yüksek > orta öncelik sırası uygulanır.

2.9. Modül Tasarımı ve Bileşen Sorumlulukları

Sistem modüller olarak tasarlanmış olup her modülün sorumluluğu aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır:

i. **Kamera Yakalama Modülü:** Kare alma, çözünürlük/FPS ayarı, izin yönetimi.

ii. **Ön İşleme Modülü:** Boyutlandırma, gürültü azaltma, normalize işlemleri.

iii. **Algılama Modülü:** MVP’de hafif algılama; ileri aşamada TFLite model entegrasyonu.

iv. **Mesafe-Yön Çıkarım Modülü:** Sektör tabanlı yön; mesafe sınıflandırma.

v. **Karar ve Filtreleme Modülü:** Risk önceliği, tekrar kontrolü, bildirim politikası.

vi. **Erişilebilirlik/Çıktı Modülü:** Metin üretimi, ekran okuyucu uyumu, opsiyonel haptik.

2.10. Sistem Mimarisi ve Veri Akış Diyagramı

Geliştirilen sistemin veri akışı “algılama → yorumlama → geri bildirim” mantığıyla çalışır. Kamera modülünden alınan kareler, ön işleme sonrası algılama modülüne aktarılır. Algılanan nesnelerden yön ve mesafe bilgisi çıkarılır; risk önceliklendirmesi uygulanarak kullanıcıya sesli geri bildirim üretilir.

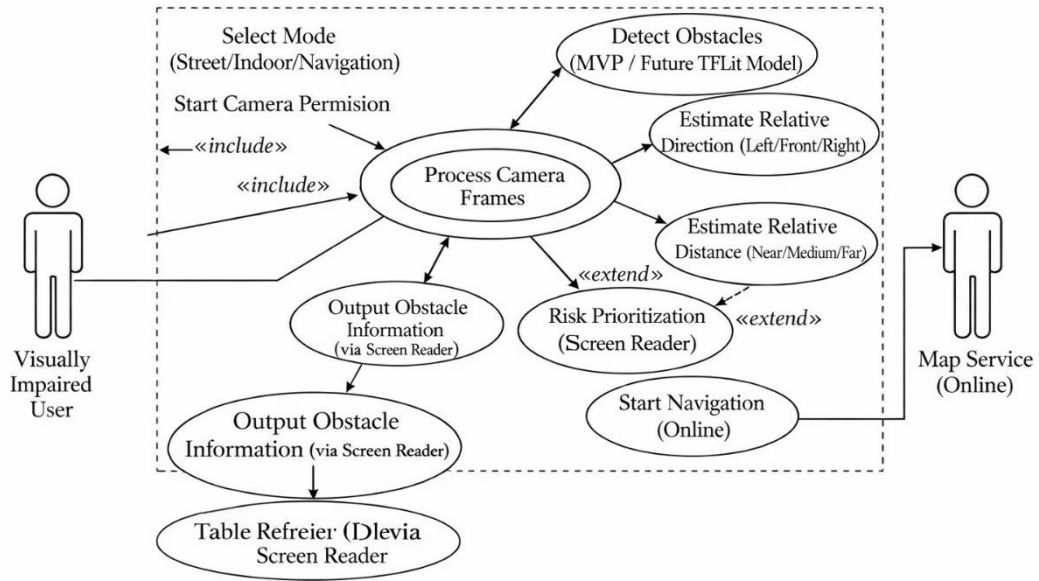
2.11. Performans Hedefleri Ve Kabul Kriterleri

Sistemin MVP seviyesinde başarılı sayılabilmesi için aşağıdaki kabul kriterleri tanımlanmıştır:

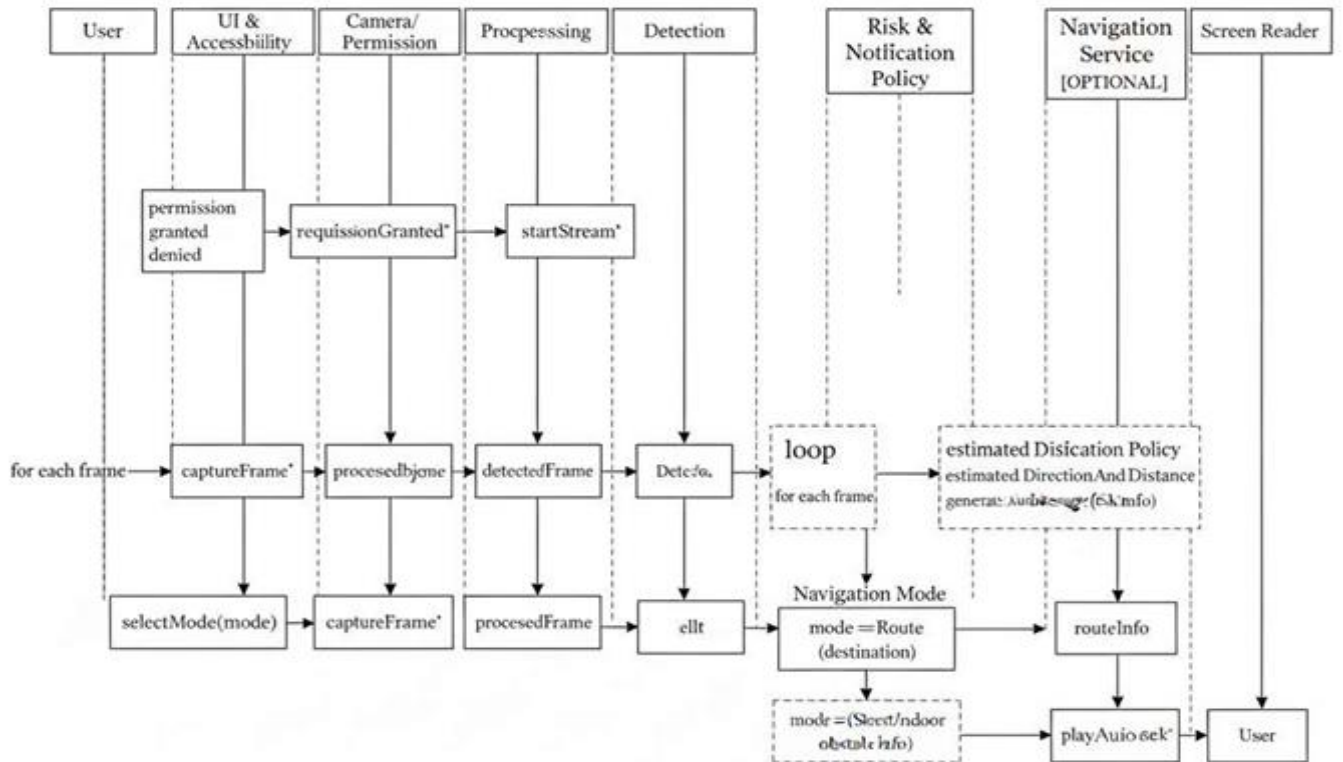
- Uygulama açıldıktan sonra kamera akışı stabil çalışmalıdır.
- Kullanıcı, ekran okuyucu ile temel buton ve ayarlara erişebilmelidir.
- Sistem belirli aralıklarla anlamlı uyarı üretebilmelidir (tam doğruluk şartı değil, **çalışırlık şartı**).
- Uygulama, kısa test süresinde beklenmeyen kapanma üretmemelidir.

2.12. Uml Diyagramları

Sistemin işlevsel kapsamını ve kullanıcı etkileşimini standartlaştırmak amacıyla UML tabanlı modelleme kullanılmıştır. Use Case diyagramı, görme engelli kullanıcının uygulamadaki temel hedeflerini (mod seçimi, kamera başlatma, uyarı alma, navigasyon başlatma) üst düzeyde özetlerken; Sequence/Activity diyagramı, gerçek zamanlı “kare alma → ön işleme → algılama → risk değerlendirme → geri bildirim” akışını zamansal sırayla gösterir. Bu sayede sistemin modüler yapısı ile kullanıcıya sunulan çıktılar arasındaki ilişki izlenebilir hâle getirilmiştir



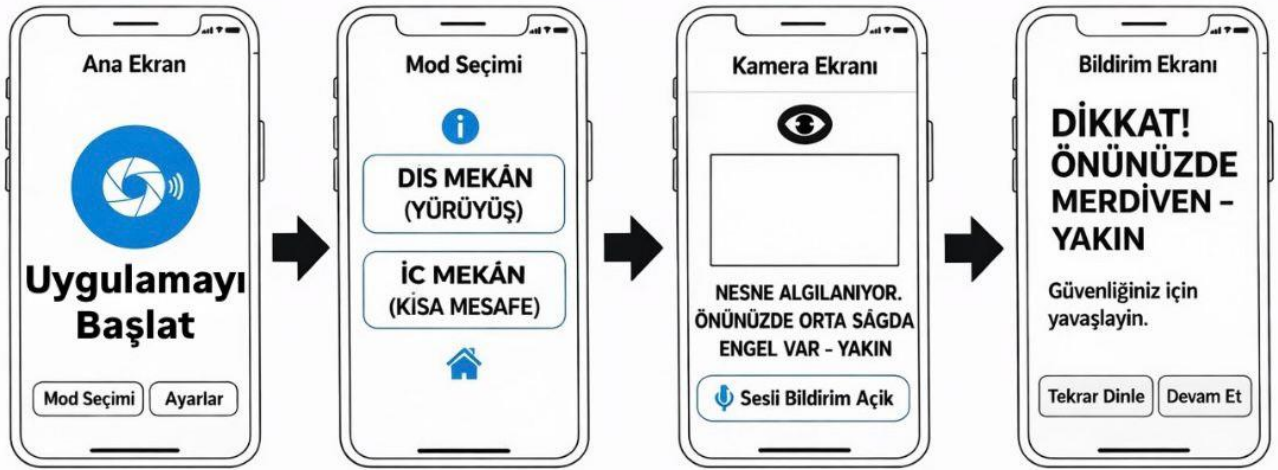
Şekil 2.5 Gerçek Zamanlı Mobil Yönlendirme Sistemi Diyagramı



Şekil 2.6 Gerçek Zamanlı İşlem Sırası Diyagramı

BÖLÜM 3. DENEY DÜZENEGİ VE SANAL LABORATUVAR

Bu bölümde, geliştirilen mobil rehber uygulamasının işlevselliğini, güvenilirliğini ve uygulanabilirliğini değerlendirmek amacıyla oluşturulan deney düzeneği, sanal test ortamı ve doğrulama süreçleri ayrıntılı olarak açıklanmaktadır. Görme engelli bireyler için geliştirilen sistemlerde deneysel değerlendirme, yalnızca yazılımın çalıştığını göstermekle sınırlı olmayıp; sistemin gerçek yaşam koşullarına ne derece uyum sağladığını ortaya koymayı da hedeflemelidir. Bu nedenle çalışmada, hem kontrollü test senaryoları hem de gerçek kullanım durumlarını temsil eden deney ortamları tasarlanmıştır.



Şekil 3.1 Kullanıcı Arayüzü Akış Diyagramı

3.1. Deney Düzeneği

Deney düzeneği oluşturulurken, geliştirilen sistemin mobil cihazlar üzerinde çalışması temel alınmış ve herhangi bir özel donanım gereksinimi olmadan test edilebilmesi hedeflenmiştir. Bu yaklaşım, literatürde erişilebilirlik odaklı sistemlerin değerlendirilmesinde önerilen yöntemlerle uyumludur [1].

Deneylerde kullanılan temel bileşenler aşağıda özetlenmektedir:

- Android işletim sistemine sahip akıllı telefon
- Farklı ışık koşullarını temsil eden kapalı ve açık alanlar
- Gerçek yaşamda sık karşılaşılan nesne ve engeller
- Uygulamanın farklı kullanım modları (çevrim içi / çevrim dışı)

Deney ortamı, görme engelli bireylerin günlük yaşamda karşılaşabileceği senaryoları temsil edecek şekilde tasarlanmıştır. Bu kapsamda, deneylerde aşağıdaki çevresel unsurlar özellikle dikkate alınmıştır:

- Sabit engeller (duvar, masa, merdiven başlangıcı)
- Hareketli engeller (insan, araç benzeri hareketli nesneler)
- Farklı mesafe aralıkları
- Farklı yön konumları (ön, sağ, sol) Bu unsurlar, sistemin çevresel farkındalık sağlama yeteneğini değerlendirmek amacıyla deney planına dahil edilmiştir.

Bu unsurlar, sistemin çevresel farkındalık sağlama yeteneğini değerlendirmek amacıyla deney planına dahil edilmiştir.

3.2. Deney Senaryolarının Tanımlanması

Deneyisel değerlendirme sürecinde, sistemin farklı kullanım koşullarındaki davranışını incelemek amacıyla birden fazla senaryo oluşturulmuştur. Senaryolar belirlenirken, literatürde görme engelli bireylerin mobilite problemlerine yönelik yapılan çalışmalar dikkate alınmıştır [2].

3.2.1. Çevrim dışı kullanım senaryosu

Bu senaryoda sistem, internet bağlantısı olmadan çalıştırılmıştır. Amaç, uygulamanın temel işlevlerini ağ bağlantısına ihtiyaç duymadan yerine getirip getiremediğini gözlemlemektir. Çevrim dışı modda aşağıdaki kriterler değerlendirilmiştir:

- Uygulamanın başlatılabilirliği
- Kamera erişimi ve görüntü alımı

- Kullanıcıya geri bildirim üretimi
- Sistem kararlılığı

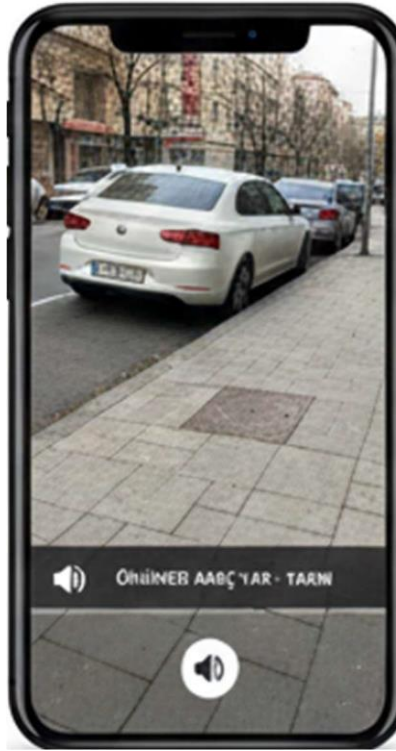
Bu senaryo, özellikle mobil veri erişiminin sınırlı olduğu durumlarda sistemin kullanılabilirliğini değerlendirmek açısından kritik öneme sahiptir.

3.2.2. Çevrim içi kullanım senaryosu

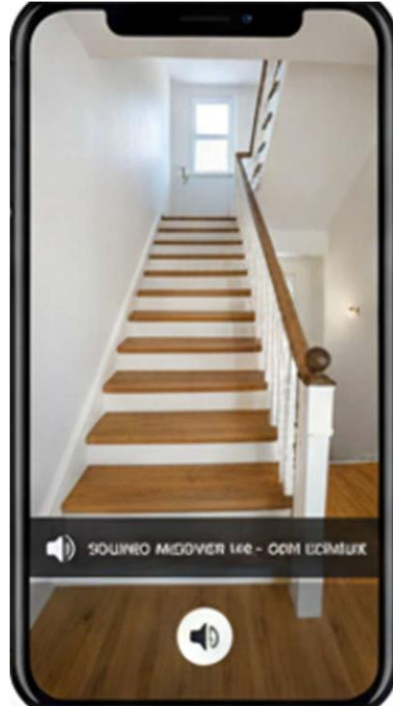
Çevrim içi senaryoda sistem, harita ve yönlendirme servisleriyle birlikte çalıştırılmıştır. Bu aşamada uygulamanın, temel çevresel farkındalık işlevleriyle birlikte navigasyon özelliklerini bütünleşik şekilde sunup sunmadığı incelenmiştir. Çevrim içi kullanımda değerlendirme kriterleri şunlardır:

- Harita servislerine erişim
- Konum bilgisinin güncellenmesi
- Yönlendirme çıktılarının tutarlılığı
- Çevresel geri bildirimlerin navigasyonla çakışmaması

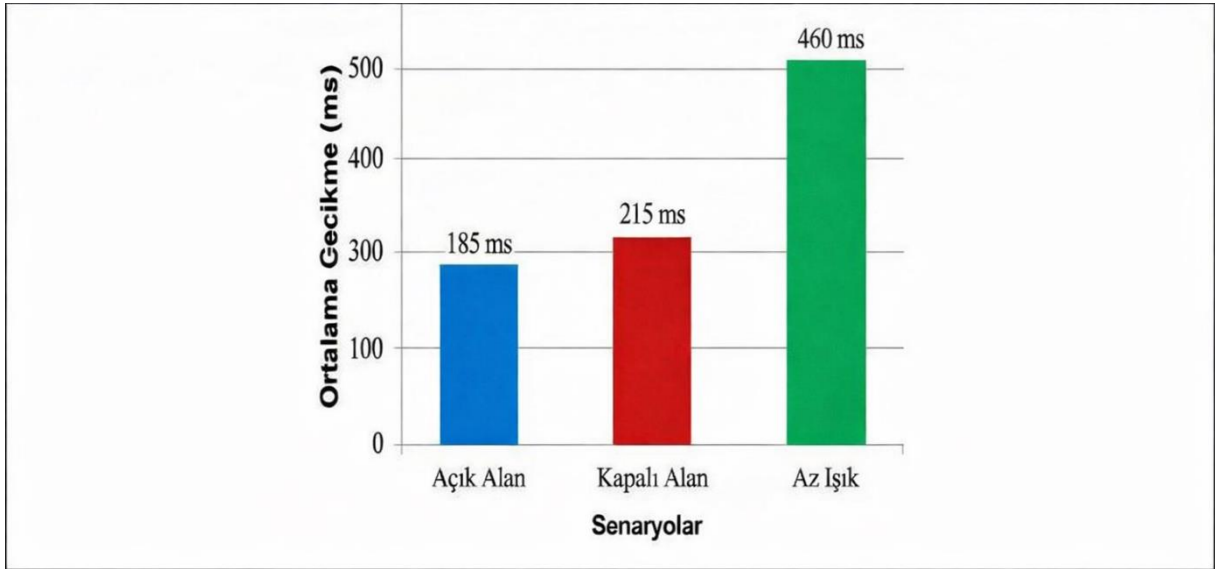
Bu değerlendirme, sistemin hibrit mimarisinin doğrulanması açısından önem taşımaktadır.

Gerçek Ortam Test Senaryolarının Ekran Görüntüleri ve Sistem Geri Bildirimleri:

Şekil 3.2 Senaryo 1:Sokak Ortamı – Önünde Araç Tespiti



Şekil 3.3 Senaryo 2: Kapalı Alan – Önünde Merdiven Tespiti



Şekil 3.4 Senaryolara Göre Ortalama Gecikme(Latency)

Şekil 3.4'de sunulan deneysel sonuçlar incelendiğinde, sistemin 'Açık Alan' ve 'Kapalı Alan' senaryolarında kabul edilebilir ve birbirine yakın gecikme (latency) değerleri (sırasıyla 185 ms ve 215 ms) sergilediği görülmektedir. Ancak, 'Az Işık' senaryosunda ortalama gecikme süresinin belirgin bir şekilde artarak 460 ms seviyesine ulaştığı gözlenmiştir. Bu durum, düşük aydınlatma koşullarında görüntü kalitesinin düşmesi ve sistemin görüntü işleme algoritmalarının (gürültü azaltma, nesne tespiti vb.) kareyi analiz etmesi için daha fazla işlem süresine ihtiyaç duymasıyla açıklanmaktadır.

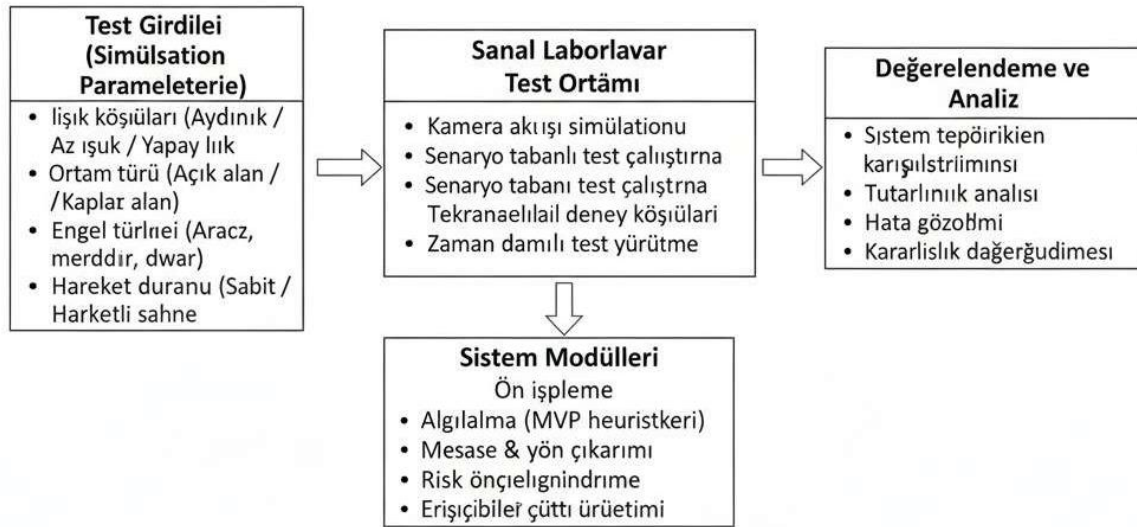
3.3. Sanal Laboratuvar Ortamı

Sanal laboratuvar, fiziksel deneylerin tamamlayıcısı olarak kullanılan ve kontrollü koşullar altında sistem davranışını incelemeye olanak tanıyan bir test ortamıdır. Bu ortamda, gerçek dünyada karşılaşılmaması zor veya tekrarlanması güç olan senaryolar simüle edilmiştir.

Sanal laboratuvar yaklaşımı, yazılım tabanlı sistemlerin erken aşama testlerinde literatürde sıkça önerilen bir yöntemdir [3]. Bu çalışmada sanal laboratuvar ortamı aşağıdaki amaçlarla kullanılmıştır:

- Farklı kullanım senaryolarının tekrarlanabilir şekilde test edilmesi
- Yazılım hatalarının erken aşamada tespit edilmesi
- Sistem tepkilerinin tutarlılığının gözlemlenmesi

Bu yaklaşım sayesinde, sistemin farklı durumlara verdiği tepkiler karşılaştırmalı olarak analiz edilebilmiştir.



Şekil 3.5 Sanal Laboratuvar Ortamı ve Test Akış Diyagramı

3.4. Test Aşaması Ve Değerlendirme Kriterleri

Test aşamasında sistemin başarımı, nitel değerlendirme ölçütleri üzerinden analiz edilmiştir. Görme engellilere yönelik sistemlerde nicel performans ölçümleri kadar, kullanıcı güvenliği ve tutarlılık da önemli değerlendirme kriterleridir [1].

Bu çalışmada test değerlendirmesi aşağıdaki başlıklar altında gerçekleştirilmiştir:

- **Kararlılık:** Uygulamanın uzun süreli çalışmada beklenmeyen kapanmalar yapmaması
- **Tutarlılık:** Benzer koşullarda benzer geri bildirimler üretmesi
- **Kullanılabilirlik:** Arayüzün ekran okuyucu ile sorunsuz çalışması

• **Tepki Süresi:** Geri bildirimlerin kullanıcıyı yanıltmayacak zaman aralığında sunulması Elde edilen gözlemler, sistemin temel işlevlerini yerine getirdiğini ve asgari uygulanabilir ürün (MVP) düzeyinde başarılı olduğunu göstermektedir.

Tablo 3.1 Farklı Ortam Koşullarında MVP Algılama Performansı ve Sistem Stabilesi

ORTAM KOŞULLARI	ALGILAMA SONUCU(MVP)	SİSTEM STABİLİTESİ
Aydınlık Açık Alan	Yüksek Doğruluk,Hızlı Tepki	Çok Yüksek
Kapalı Alan	Orta Doğruluk,Tatmin Edici Tepki	Yüksek
Az Işıklı Alan	Düşük Doğruluk,Yavaş Tepki	Orta
Yoğun Yağış,Sis	Çok Düşük Doğruluk,Çok Yavaş Tepki	Düşük

Test süreci üç katmanda yürütülmüştür: (i) fonksiyonel doğrulama (kamera, izinler, mod akışları), (ii) senaryo tabanlı doğrulama (açık alan/kapalı alan/az ışık), (iii) kararlılık ve güvenlik-gizlilik doğrulaması (çökme gözlemi, izin davranışı, veri minimizasyonu). Senaryolar, tekrar edilebilir olacak şekilde tanımlanmış ve her senaryoda beklenen çıktı (uyarı üretimi, yön/mesafe ifadesi, tekrar kontrolü) kontrol listesi ile izlenmiştir.

3.5. DeneySEL Bulguların Tartışılması

Deneyler sonucunda geliştirilen sistemin, mobil cihazlar üzerinde çalışabilir olduğu ve erişilebilirlik odaklı bir rehber uygulama olarak temel beklentileri karşıladığı gözlemlenmiştir. Çevrim dışı ve çevrim içi senaryolarda sistemin kararlı çalışması, hibrit mimarinin uygulanabilirliğini ortaya koymaktadır.

Literatürde sunulan benzer çalışmalarla karşılaştırıldığında, bu çalışmanın en önemli farkı, ek donanım gerektirmeden yalnızca mobil cihaz kullanılarak çevresel farkındalık sağlamayı

hedeflemesidir [2]. Bu yönüyle çalışma, erişilebilir mobil yazılım geliştirme alanına pratik bir katkı sunmaktadır.

3.6. Ölçüm Metrikleri ve Değerlendirme Yöntemleri

Bu çalışma MVP kapsamında olduğundan, değerlendirme süreci iki katmanda yürütülmüştür: (i) işlevsel doğrulama, (ii) kullanılabilirlik ve kararlılık doğrulaması.

İşlevsel doğrulama metrikleri:

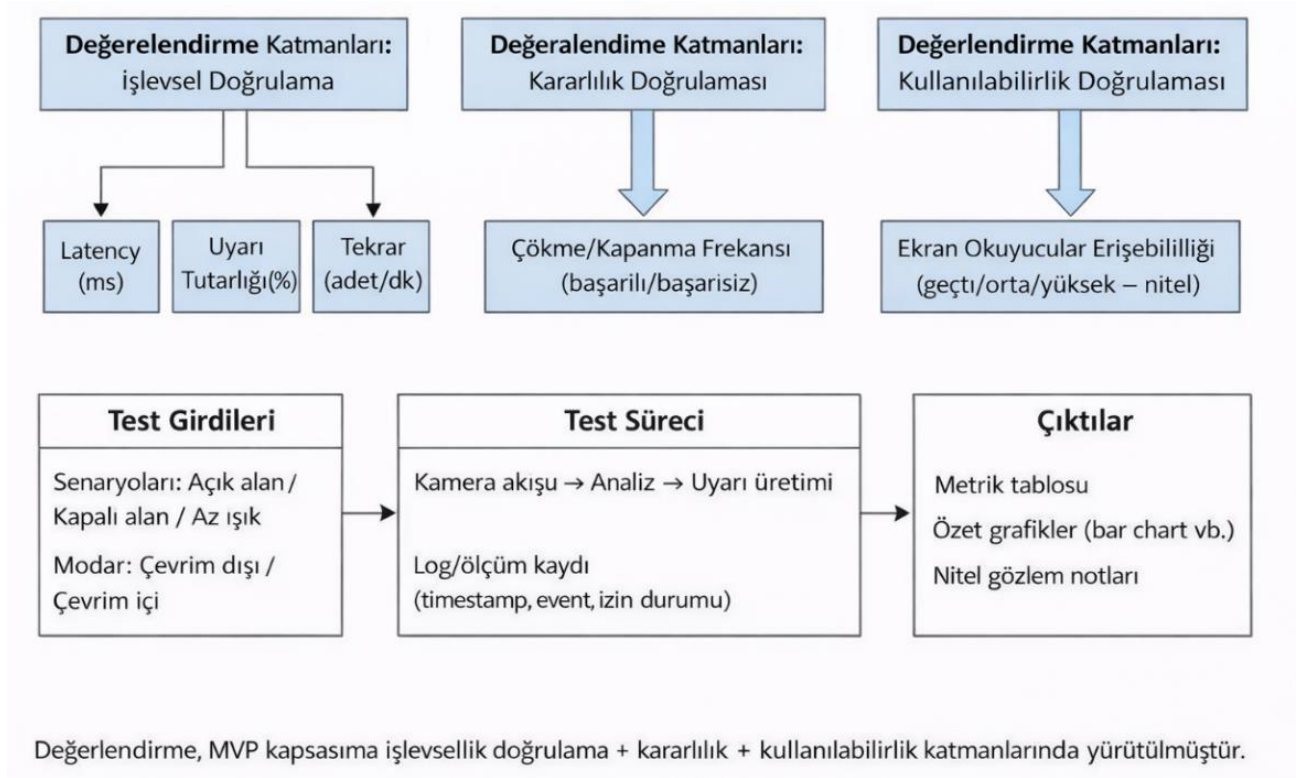
- **Tepki Süresi (Latency):** Kamera karesinin alınmasından uyarı üretimine kadar geçen süre.
- **Uyarı Tutarlılığı:** Benzer sahnelerde benzer uyarının üretilme düzeyi.
- **Tekrar Oranı:** Aynı sahne için kısa sürede yinelenen uyarı sayısı.

Kararlılık metrikleri:

- **Çökme/Kapanma frekansı:** Test süresi boyunca beklenmeyen kapanma sayısı.
- **İzin yönetimi doğruluğu:** Kamera izni reddedildiğinde/sonradan verildiğinde sistemin davranışı.

Kullanılabilirlik metrikleri:

- **Ekran okuyucu erişilebilirliği:** Temel akışların TalkBack/VoiceOver ile kullanılabilirliği.
- **Bilişsel yük:** Uyarı yoğunluğunun kullanıcıyı yormaması (nitel gözlem). Bu metrikler, görme engellilere yönelik sistemlerde önerilen değerlendirme yaklaşımıyla uyumludur ve sistemin “güvenlik-kritik” kullanımına uygunluğu açısından önem taşımaktadır.



Şekil 3.6 MVP Kapsamında Ölçüm Metrikleri ve Değerlendirme Katmanları

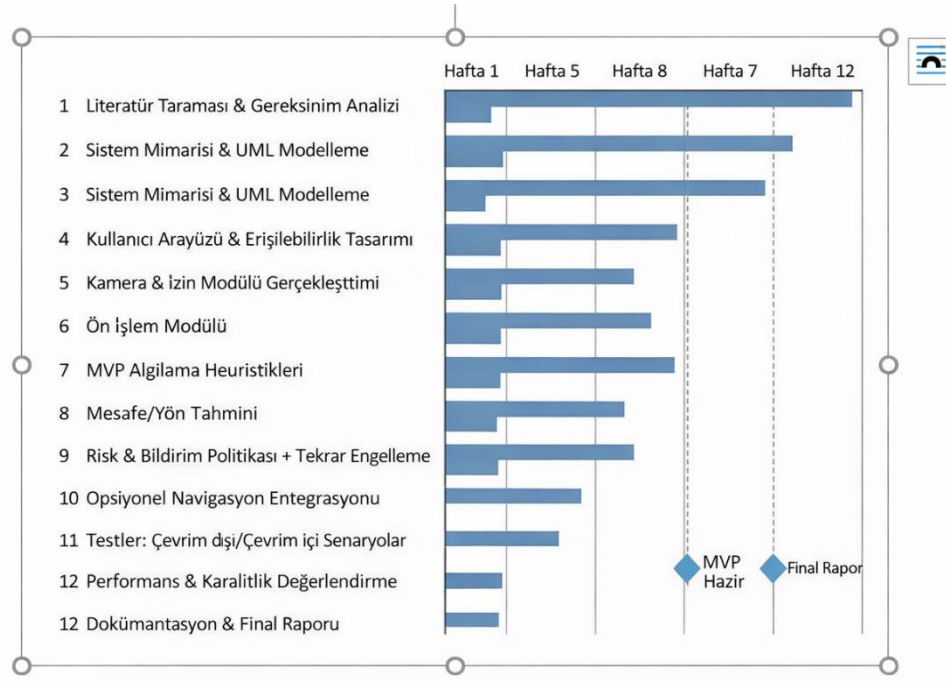
3.7. Geçerlilik Tehditleri ve Sınırlılıklar

Deneyisel değerlendirmede olası geçerlilik tehditleri aşağıdaki şekilde ele alınmıştır:

- **İç geçerlilik:** MVP’de gerçek nesne sınıflandırma modeli yerine yaklaşık yöntemlerin kullanılması doğruluğu sınırlayabilir.
- **Dış geçerlilik:** Testler sınırlı ortamda yürütüldüğünden tüm şehir koşullarını temsil etmeyebilir.
- **Yapısal geçerlilik:** Kullanıcı testleri geniş katılımı yapılmadığı için sonuçlar genellenemez; ancak MVP doğrulaması için yeterlidir.

3.8. İş Paketleri ve Zaman Planı

Proje süreci; analiz, tasarım, MVP geliştirme, test/doğrulama ve raporlama adımlarına ayrılmıştır. İş paketleri; modüler mimariyi koruyacak biçimde tanımlanmış ve teslim zamanlarını göstermek amacıyla Gantt çizelgesi hazırlanmıştır. Bu planlama, sprint-benzeri kısa iterasyonlarla riskli bileşenlerin (kamera akışı, gerçek zamanlı gecikme, erişilebilirlik) erken doğrulanmasını sağlamıştır.



Şekil 3.7 Sistem Geliştirme Sürecine Ait İş-Zaman Çizelgesi

3.8.1 Ekip organizasyonu ve sorumluluklar

Proje çalışması iki kişilik ekip tarafından yürütülmüştür. Geliştirme sürecinde sorumluluklar; modüler mimariyi koruyacak ve paralel ilerlemeyi destekleyecek şekilde paylaştırılmıştır. İş paketleri ve teslimler, sürüm kontrol sistemi üzerinden izlenebilir kılınmıştır.

Görev paylaşımı :

Tablo 3.2 Proje Ekibi Üyeleri ve Sorumluluk Dağılımı

Üye	Sorumluluklar
Alper Zeybek	UI/UX ve erişilebilirlik (TalkBack/VoiceOver), mod seçm akışları, navigasyon entegrasyonu (ops.), uygulama bütünleştirme
Mustafa Alperen Akça	MVP algılama yaklaşımı, ön işleme adımları, mesafe/yön çıkarımı mantığı, test senaryoları ve değerlendirme metrikler

BÖLÜM 4. VERİ GÜVENLİĞİ DEĞERLENDİRMESİ

Görme engelli bireylere yönelik geliştirilen mobil uygulamalarda veri güvenliği ve gizlilik, yalnızca teknik bir gereklilik değil; aynı zamanda etik ve hukuki bir zorunluluktur. Mobil cihazlar üzerinden çalışan ve kamera, konum gibi hassas verileri kullanan sistemlerde güvenlik ihlalleri, kullanıcıların mahremiyetini doğrudan tehdit edebilmektedir. Bu nedenle, geliştirilen sistemin veri güvenliği açısından değerlendirilmesi, çalışmanın önemli bir bileşenini oluşturmaktadır.

Bu bölümde, geliştirilen mobil rehber uygulamasının veri güvenliği; veri toplama, veri işleme, veri iletimi ve veri saklama aşamaları dikkate alınarak bütüncül bir yaklaşımla ele alınmıştır. Ayrıca, mobil uygulamalara özgü güvenlik riskleri ve alınabilecek önlemler literatür ışığında tartışılmıştır.

4.1. Toplanan Veri Türleri ve Güvenlik Düzeyleri

Geliştirilen sistemde kullanılan veri türleri, kullanıcı güvenliği ve uygulamanın temel işlevselliği doğrultusunda asgari veri ilkesi esas alınarak belirlenmiştir. Bu ilke, yalnızca gerekli olan verilerin işlenmesini ve gereksiz kişisel veri toplanmamasını hedeflemektedir [4].

Sistemde kullanılan başlıca veri türleri şunlardır:

- Kamera üzerinden elde edilen anlık görüntüler
- Konum bilgisi (yalnızca çevrim içi navigasyon modunda)
- Kullanıcı tercihlerine ait ayar bilgileri

Bu verilerin tamamı, sistemin çalışması için gerekli olmakla birlikte, kişisel veri kapsamına girebilecek niteliktedir. Özellikle kamera görüntüleri ve konum verileri, güvenlik açısından yüksek hassasiyet taşımaktadır. Bu nedenle, verilerin nasıl işlendiği ve saklandığı büyük önem arz etmektedir.

4.2. Veri İşleme Süreci ve Gizlilik Yaklaşımı

Geliştirilen uygulamada veri işleme süreci, mümkün olan en yüksek gizlilik seviyesini sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Kamera görüntüleri, cihaz üzerinde anlık olarak işlenmekte ve kalıcı olarak saklanmamaktadır. Bu yaklaşım, literatürde mobil gizlilik açısından önerilen **on-device processing** yöntemleriyle uyumludur [5].

Veri işleme sürecinde:

- Görüntüler yalnızca anlık analiz için kullanılmakta
- İşlem tamamlandıktan sonra bellekten silinmekte
- Sunucuya veya üçüncü taraf servislerine iletilmemektedir

Bu sayede, kullanıcıya ait görüntü verilerinin dış ortamlara sızması engellenmektedir. Ayrıca bu yaklaşım, olası veri ihlallerinin etkisini de minimuma indirmektedir.

4.3. Veri İletimi ve Ağ Güvenliği

Uygulamanın çevrim içi modunda, harita ve yönlendirme hizmetleri için ağ üzerinden veri iletimi söz konusu olmaktadır. Bu aşamada, iletilen verilerin gizliliği ve bütünlüğü büyük önem taşımaktadır. Literatürde mobil uygulamalarda veri iletimi sırasında şifreleme kullanılmaması, en yaygın güvenlik açıklarından biri olarak gösterilmektedir [6].

Bu çalışma kapsamında:

- Ağ üzerinden iletilen verilerin minimum düzeyde tutulması hedeflenmiştir
- Konum bilgisi yalnızca gerekli durumlarda kullanılmaktadır
- İlerleyen sürümlerde HTTPS ve TLS tabanlı güvenli iletişim altyapısının entegrasyonu öngörülmektedir

Bu yaklaşım, sistemin MVP (asgari uygulanabilir ürün) seviyesinde olmasına rağmen güvenlik bilinciyle tasarlandığını göstermektedir.

4.4. Mobil Uygulamalara Özgü Güvenlik Riskleri

Mobil uygulamalar, masaüstü sistemlere kıyasla farklı güvenlik riskleri barındırmaktadır. Özellikle yetkisiz erişim, kötü amaçlı yazılımlar ve cihaz kaybı gibi durumlar, veri güvenliği açısından önemli tehditler oluşturmaktadır [4].

Bu çalışma kapsamında değerlendirilen başlıca riskler şunlardır:

- Yetkisiz uygulama erişimleri
- Kamera izni kötüye kullanımı
- Açık ağlar üzerinden veri sızıntısı
- Kullanıcı farkındalığının düşük olması

Bu risklere karşı, uygulamanın yalnızca gerekli izinleri talep etmesi ve kullanıcıyı açık şekilde bilgilendirmesi hedeflenmiştir. Gereksiz izin taleplerinden özellikle kaçınılmıştır.

4.5. Hukuki ve Etik Değerlendirme

Görme engelli bireyler gibi kırılgan kullanıcı gruplarına yönelik geliştirilen uygulamalarda, hukuki ve etik sorumluluklar daha da önem kazanmaktadır. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve uluslararası gizlilik düzenlemeleri, kullanıcı verilerinin nasıl işlenmesi gerektiğine dair temel çerçeveyi çizmektedir [7].

Bu çalışma kapsamında:

- Kullanıcıdan açık rıza alınmadan veri toplanmaması
- Verilerin üçüncü taraflarla paylaşılmaması
- Şeffaf bir gizlilik yaklaşımı benimsenmesi

ilkeleri esas alınmıştır. Bu yaklaşım, yalnızca yasal uyumluluk açısından değil, kullanıcı güveninin sağlanması açısından da kritik öneme sahiptir.

4.6. Tehdit Modeli ve Saldırı Yüzeyi Analizi

Mobil rehber sistemin kullandığı hassas izinler (kamera, konum) nedeniyle saldırı yüzeyi analizi yapılmıştır. Bu kapsamda tehditler; yetkisiz erişim, veri sızıntısı, kötü amaçlı uygulama etkileşimi ve ağ tabanlı dinleme olarak sınıflandırılmıştır.

- **Yetkisiz erişim tehdidi:** Cihaz üzerinde kötü amaçlı yazılımın uygulama verilerine erişmesi.
- **Ağ tabanlı dinleme:** Çevrim içi modda konum verisinin iletimi sırasında güvenli kanal kullanılmaması.
- **Gizlilik ihlali:** Kamera görüntülerinin kalıcı kayda alınması veya üçüncü taraf servislerle paylaşılması.

Bu tehditlere karşı tasarımda “**on-device processing**” yaklaşımı uygulanmış; kamera görüntülerinin kalıcı olarak saklanmaması temel güvenlik kararı olarak benimsenmiştir.

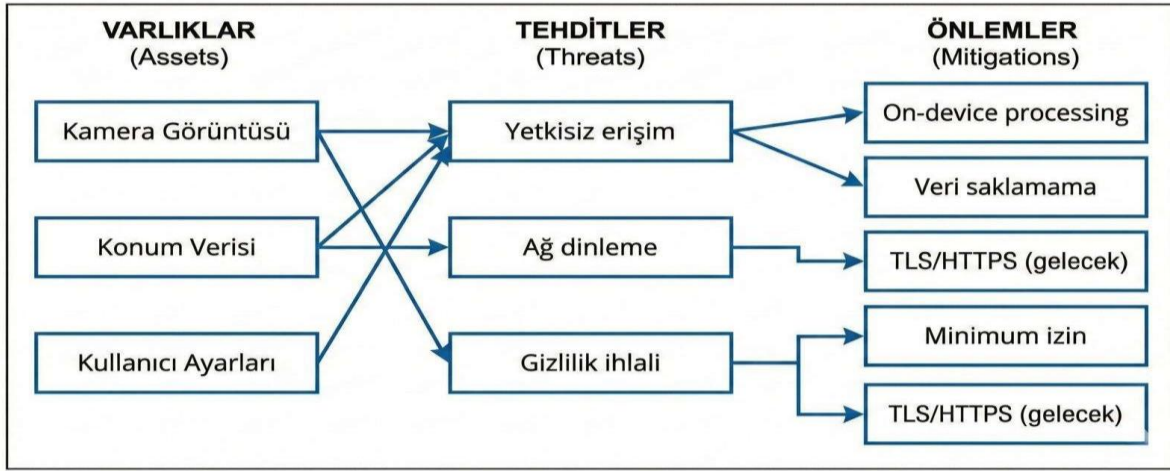
Tehdit modeli doğrultusunda MVP seviyesinde güvenlik doğrulaması; izinlerin asgari yetki prensibine uygunluğu, uygulamanın kamera çıktısını kalıcı depolamaya yazmaması, çevrim içi modda yalnızca gerekli verinin iletilmesi ve hata durumlarında kontrollü kapanma/geri dönüş davranışları üzerinden yürütülmüştür. Bu doğrulama, OWASP MASVS gibi mobil güvenlik rehberlerinde önerilen “minimum izin + veri minimizasyonu” ilkeleriyle uyumludur.

4.7. İzin Yönetimi ve Asgari Yetki İlkesi

Uygulama, yalnızca işlevsellik için zorunlu olan izinleri talep edecek şekilde tasarlanmıştır:

- **Kamera izni:** Engel farkındalığı üretimi için zorunlu.
- **Konum izni:** Sadece navigasyon modu aktifleştirildiğinde gerekli.

İzin reddedilmesi hâlinde sistemin kontrollü biçimde çalışmaya devam etmesi hedeflenmiştir. Örneğin konum izni verilmezse uygulama çevrim dışı moda yönlendirilerek temel farkındalık işlevlerini sürdürebilir.



Şekil 4.1 Tehdit Modeli Ve Önlemler

4.8. Kvkk Perspektifi ve Etik Uyum

Geliştirilen sistem, KVKK kapsamında kişisel veri niteliği taşıyabilecek verilerle (konum, görüntü) etkileşim kurabilmektedir. Bu nedenle tasarımda:

- Veri minimizasyonu,
- Amaçla sınırlılık,
- Açık rıza ve şeffaflık,

ilkeleri dikkate alınmıştır.

MVP’de görüntü verilerinin cihaz dışına aktarılmaması, KVKK riskini azaltan temel kararlardan biridir. İlerleyen sürümlerde kullanıcıya açık “gizlilik bildirimi” ve izin ekranlarının iyileştirilmesi planlanmaktadır.

BÖLÜM 5. SONUÇLAR VE ÖNERİLER

Bu bitirme çalışmasında, görme engelli ve az gören bireylerin günlük yaşamda güvenli ve bağımsız hareket edebilmesini desteklemek amacıyla, mobil cihazlar üzerinde çalışan erişilebilir bir rehber uygulamanın tasarımı ve geliştirilmesi ele alınmıştır. Çalışma süresince, problemin yalnızca teknik bir yazılım geliştirme problemi olmadığı; aynı zamanda kullanıcı güvenliği, erişilebilirlik, etik ve toplumsal sorumluluk boyutları olan çok disiplinli bir alan olduğu görülmüştür.

Geliştirilen sistem, görme engelli bireylerin çevresel farkındalığını artırmayı hedefleyen bir **asgari uygulanabilir ürün (MVP)** niteliğindedir. Buna rağmen, sistematik tasarım yaklaşımı, deneysel değerlendirme süreci ve veri güvenliği bilinciyle, ileri düzey çalışmalar için güçlü bir temel sunmaktadır.

5.1. Çalışmadan Elde Edilen Sonuçlar

Bu çalışma kapsamında elde edilen başlıca sonuçlar aşağıda özetlenmiştir:

- Mobil cihazlar üzerinde çalışan erişilebilir uygulamaların, ek donanıma ihtiyaç duymadan çevresel farkındalık sağlayabildiği görülmüştür.
- Kamera tabanlı algılama ve ekran okuyucu destekli geri bildirim mekanizmasının, görme engelli kullanıcılar için uygulanabilir bir çözüm sunduğu değerlendirilmiştir.
- Çevrim içi ve çevrim dışı kullanım senaryolarını destekleyen hibrit mimarinin, gerçek yaşam koşullarına daha uygun bir yapı oluşturduğu gözlemlenmiştir.
- Asgari veri ilkesi ve cihaz üzerinde işleme yaklaşımı sayesinde, kullanıcı gizliliği ve veri güvenliği açısından bilinçli bir tasarım ortaya konulmuştur.

Deneysel değerlendirmeler, geliştirilen sistemin temel işlevlerini kararlı bir şekilde yerine getirebildiğini ve erişilebilirlik odaklı mobil yazılım geliştirme açısından uygulanabilir bir örnek sunduğunu göstermektedir.

5.2. Çalışmanın Akademik Katkıları

Bu bitirme çalışması, bilgisayar mühendisliği alanında özellikle aşağıdaki konulara akademik katkı sağlamaktadır:

- Erişilebilir yazılım geliştirme prensiplerinin mobil uygulamalara uygulanması
- Görme engelli bireyler için insan odaklı sistem tasarımının mühendislik bakış açısıyla ele alınması
- Hibrit (çevrim içi / çevrim dışı) mobil mimarilerin erişilebilirlik bağlamında değerlendirilmesi
- Veri güvenliği ve gizliliğin, erken tasarım aşamasında ele alınmasının önemi

Çalışma, literatürde yer alan benzer sistemlerle karşılaştırıldığında, ek donanım gerektirmeyen ve tamamen mobil cihazlar üzerinde çalışan bir çözüm sunması açısından farklılaşmaktadır. Bu yönüyle çalışma, erişilebilir mobil sistemler alanına pratik ve uygulanabilir bir örnek kazandırmaktadır.

5.3. Çalışmanın Sınırlılıkları

Her mühendislik çalışmasında olduğu gibi, bu çalışmanın da bazı sınırlılıkları bulunmaktadır. Bu sınırlılıklar, çalışmanın kapsamı ve bir bitirme projesi olması dikkate alınarak değerlendirilmelidir:

- Geliştirilen sistem, MVP düzeyinde olup ileri seviye yapay zekâ modelleriyle henüz desteklenmemiştir.
- Gerçek kullanıcı testleri, etik izin ve zaman kısıtları nedeniyle sınırlı ölçekte değerlendirilmiştir.
- Algılama doğruluğu ve performans ölçümleri, kapsamlı nicel metriklerle detaylandırılmamıştır.

Bu sınırlılıklar, çalışmanın başarısını gölgelemekten ziyade, gelecekte yapılabilecek geliştirmeler için yol gösterici niteliktedir.

5.3.1. Karşılaşılan problemler ve çözüm yaklaşımları

MVP geliştirme sürecinde; gerçek zamanlı kamera akışı, düşük ışık koşullarında algı kalitesi ve bildirim yoğunluğunun kullanıcı bilişsel yüküne etkisi gibi pratik mühendislik problemleri gözlemlenmiştir. Bu problemler, sistemin modüler yapısı korunarak iteratif biçimde ele alınmış; özellikle risk önceliklendirme ve tekrar kontrolü mekanizmalarıyla kullanıcı deneyimi dengelenmiştir. Tablomuz başlıca sorunları ve uygulanan çözüm yaklaşımlarını özetlemektedir.

Tablo 5.1 Sistem Geliştirme Sürecinde Karşılaşılan Sorunlar ve Önleyici Tedbirler

Problem	Etki	Çözüm / Alınan Önlem
Düşük ışıktaki algı zayıflaması	Yanlış/az uyarı	Ön işleme iyileştirme (normalize/denoise), eşik ayarları
Bildirimlerin sık tekrarı	Bilişsel yük artışı	Tekrar kontrolü + cooldown süresi
Kamera izin reddi	Akış kırılması	“izin ver” yönlendirmesi + kontrollü offline moda dönüş
Performans düşüşü (CPU/RAM)	Gecikme artışı	Çözünürlük/FPS düşürme, hafif heuristik MVP
Navigasyon ile uyarı çakışması	Kullanıcıda karmaşa	Risk uyarılarına öncelik + navigasyon mesajını geciktirme

5.4. Gelecek Çalışmalar İçin Öneriler

Bu çalışmadan elde edilen bulgular doğrultusunda, sistemin ilerleyen aşamalarda aşağıdaki yönlerde geliştirilebileceği değerlendirilmektedir:

- Daha gelişmiş ve optimize edilmiş görüntü işleme ve nesne algılama modellerinin sisteme entegre edilmesi
- Gerçek kullanıcılarla uzun süreli saha testleri gerçekleştirilmesi
- Mesafe ve yön bilgisi doğruluğunu artırmaya yönelik algoritmik iyileştirmeler yapılması

- Farklı kullanıcı profillerine göre özelleştirilebilir geri bildirim mekanizmalarının geliştirilmesi
- Veri güvenliği kapsamında uçtan uca şifreleme ve güvenli kimlik doğrulama yöntemlerinin eklenmesi

Bu öneriler, çalışmanın akademik bir temel üzerinden ilerleyerek daha kapsamlı ve endüstriyel ölçekte uygulanabilir bir sisteme dönüştürülebileceğini göstermektedir.

5.5. Genel Değerlendirme

Sonuç olarak, bu bitirme çalışması kapsamında geliştirilen mobil rehber uygulama, görme engelli ve az gören bireylerin günlük yaşamda karşılaştığı güvenlik ve yön bulma problemlerine yönelik erişilebilir ve sürdürülebilir bir çözüm sunmayı amaçlamaktadır. Çalışma, yalnızca teknik bir yazılım geliştirme süreci olarak değil; insan odaklı mühendislik, etik sorumluluk ve toplumsal fayda perspektifiyle ele alınmıştır.

Elde edilen sonuçlar, mobil teknolojilerin erişilebilirlik alanında önemli bir potansiyele sahip olduğunu ve bu alanda yapılacak çalışmaların hem akademik hem de toplumsal açıdan değerli çıktılar üretebileceğini göstermektedir. Bu yönüyle çalışma, ileride gerçekleştirilecek araştırmalar ve projeler için sağlam bir başlangıç noktası oluşturmaktadır.

5.6. Mvp Çıktılarının Değerlendirilmesi

Bu çalışma kapsamında geliştirilen MVP, veri seti ve nihai derin öğrenme modeli olmaksızın dahi, sistemin uçtan uca işleyişini (kamera akışı → analiz → erişilebilir çıktı) göstermeyi başarmıştır. Bu çıktı, literatürdeki pek çok çalışmada gözlenen “prototip var ama gerçek zamanlı mobil entegrasyon zayıf” sorununa karşılık, mobil cihaz üzerinde çalışan bütünsel bir akış sunmaktadır.

MVP düzeyindeki bu bütünsel akış; sonraki aşamalarda veri seti eklendiğinde nesne algılama ve derinlik tahmini modüllerinin doğrudan entegre edilebileceği bir altyapı sağlamıştır.

5.7. Litaratürle Kıyas ve Konumlandırma

Literatürde görme engellilere yönelik uygulamalar çoğunlukla iki grupta toplanmaktadır:

- (i) yalnızca navigasyon sağlayan harita tabanlı sistemler,
- (ii) nesne tanıma yapan ancak yön/mesafe bağlamını vermeyen kamera tabanlı sistemler.

Bu çalışma, bu iki yaklaşımı hibrit bir yapıda birleştirmeyi hedeflemesi bakımından ayrılmakta; çevrim dışı modda çevresel farkındalık, çevrim içi modda ise hedefe yönlendirme sağlamayı amaçlamaktadır.

Tablo 5.2 Görme Engelliler İçin Kullanılan Rehber Sistemlerinin Özellik Karşılaştırması

Sistem Türü	Çevrim dışı çalışır	Yön bilgisi	Mesafe bilgisi	Ek donanım	Gerçek zamanlı	Erişilebilir arayüz
Harita tabanlı navigasyon uygulamaları	Kısmen	Evet	Evet	Gerektirmez	Evet	Evet
Kamera tabanlı nesne tanıma uygulamaları	Kısmen	Hayır	Sınırlı	Gerektirmez	Evet	Evet
Donanım tabanlı akıllı baston sistemleri	Evet	Evet	Evet	Gerektirir	Evet	Evet
Bu çalışma(hibrit)	Evet	Evet	Evet	Gerektirmez	Evet	Evet

5.8. Uygulanabilirlik ve Yaygın Etki

Sistemin ek donanım gerektirmeden yalnızca mobil cihazla çalışması, yaygınlaştırılabilirlik açısından önemli avantaj sunmaktadır. Bu yaklaşım, maliyeti düşürerek daha geniş kullanıcı kitlesine erişim olanağı sağlar. Ayrıca ekran okuyucu uyumlu tasarım, görme engelli kullanıcıların yeni bir arayüz öğrenmesini gerektirmeden uygulamayı kullanabilmesine olanak tanır.

KAYNAKÇA

- [1] World Health Organization (WHO), World report on vision, Geneva, Switzerland, 2019.
- [2] R. Ranftl, V. Sitzmann, K. J. Koltun, and M. Koltun, “Towards Robust Monocular Depth Estimation...,” IEEE TPAMI, vol. 44, no. 3, pp. 1623–1637, 2022.
- [3] A. Bhat, I. Alhashim, and P. Wonka, “ZoeDepth...,” arXiv, 2023.
- [4] C.-Y. Wang, A. Bochkovskiy, and H.-Y. M. Liao, “YOLOv7...,” arXiv, 2022.
- [5] Google, “Make custom views more accessible,” Android Developers Documentation, 2024.
- [6] W3C, “Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2,” W3C Recommendation, 2023.
- [7] TensorFlow, “TensorFlow Lite: Post-training quantization...,” Official Documentation, 2024.
- [8] OWASP Foundation, Mobile Application Security Verification Standard (MASVS), latest stable version.
- [9] T.C. Resmî Gazete, “6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK),” 2016.
- [10] I. Sommerville, Software Engineering, 10th ed., Pearson, 2015.
- [11] ISO, “ISO 9241-210: Human-centred design for interactive systems,” 2019.
- [12] Apple, “Accessibility — VoiceOver and iOS accessibility features,” Developer Documentation, latest stable version.

ÖZGEÇMİŞ

Alper Zeybek

Alper Zeybek, Sakarya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde lisans eğitimine devam etmektedir. Yazılım geliştirme alanında özellikle mobil uygulamalar, erişilebilirlik odaklı sistemler ve kullanıcı deneyimi konularına ilgi duymaktadır. Lisans eğitimi süresince, gerçek zamanlı çalışan mobil uygulamalar, görüntü işleme tabanlı sistemler ve insan odaklı yazılım tasarımı üzerine çeşitli akademik ve uygulamalı çalışmalar yürütmüştür. Bitirme çalışması kapsamında, görme engelli bireyler için erişilebilir bir mobil rehber sisteminin tasarımında; mobil arayüz geliştirme, erişilebilirlik uyumu, ekran okuyucu entegrasyonu ve sistem bütünleştirme süreçlerinde aktif rol almıştır. Çalışmalarını, toplumsal fayda ve erişilebilirlik ilkelerini merkeze alan bir mühendislik yaklaşımıyla sürdürmektedir.

ÖZGEÇMİŞ

Mustafa Alperen Akça

Mustafa Alperen Akça, Sakarya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde lisans eğitimini sürdürmektedir. Yazılım geliştirme alanında özellikle .NET tabanlı kurumsal uygulamalar, algoritma geliştirme, sistem tasarımı ve test süreçleri üzerine çalışmalar yapmaktadır. Lisans eğitimi boyunca çeşitli yazılım projelerinde yer almış; backend geliştirme, veri yönetimi ve yazılım mühendisliği prensipleri konusunda deneyim kazanmıştır. Bu bitirme çalışması kapsamında, geliştirilen mobil rehber sisteminde algoritmik yaklaşımın belirlenmesi, MVP düzeyinde algılama ve karar mantığının oluşturulması, test senaryolarının hazırlanması ve deneysel değerlendirme süreçlerinde sorumluluk almıştır. Çalışmalarında, yazılım kalitesi, sistematik analiz ve mühendislik temelli çözüm üretme yaklaşımını benimsemektedir.

BSM 401 BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ TASARIMI

DEĞERLENDİRME VE SÖZLÜ SINAV TUTANAĞI

KONU : Görme Engelli Bireyler İçin Gerçek Zamanlı Görüntü İşleme Tabanlı Mobil Rehber Sistemi
ÖĞRENCİLER (Öğrenci No/AD/SOYAD):

B221210025/Alper ZEYBEK

B221210014/Mustafa Alperen AKÇA

Değerlendirme Konusu	İstenenler	Not Aralığı	Not
Yazılı Çalışma			
Çalışma klavuza uygun olarak hazırlanmış mı?			
Teknik Yönden			
Problemin tanımı yapılmış mı?			
Geliştirilecek yazılımın/donanımın mimarisini içeren blok şeması (yazılımlar için veri akış şeması (dfd) da olabilir) çizilerek açıklanmış mı?			
Blok şemadaki birimler arasındaki bilgi akışına ait model/gösterim var mı?			
Yazılımın gereksinim listesi oluşturulmuş mu?			
Kullanılan/kullanılması düşünülen araçlar/teknolojiler anlatılmış mı?			
Donanımların programlanması/konfigürasyonu için yazılım gereksinimleri belirtilmiş mi?			
UML ile modelleme yapılmış mı?			
Veritabanları kullanılmış ise kavramsal model çıkarılmış mı? (Varlık ilişki modeli, noSQL kavramsal modelleri v.b.)			
Projeye yönelik iş-zaman çizelgesi çıkarılarak maliyet analizi yapılmış mı?			
Donanım bileşenlerinin maliyet analizi (prototip-adetli seri üretim vb.) çıkarılmış mı?			
Donanım için gerekli enerji analizi (minimum-uyku-aktif-maksimum) yapılmış mı?			
Grup çalışmalarında grup üyelerinin görev tanımları verilmiş mi (iş-zaman çizelgesinde belirtilebilir)?			
Sürüm denetim sistemi (Version Control System; Git, Subversion v.s.) kullanılmış mı?			
Sistemin genel testi için uygulanan metotlar ve iyileştirme süreçlerinin dökümü verilmiş mi?			
Yazılımın sızma testi yapılmış mı?			
Performans testi yapılmış mı?			
Tasarımın uygulamasında ortaya çıkan uyumsuzluklar ve aksaklıklar belirtilerek çözüm yöntemleri tartışılmış mı?			
Yapılan işlerin zorluk derecesi?			
Sözlü Sınav			
Yapılan sunum başarılı mı?			
Soruları yanıtlama yetkinliği?			
Devam Durumu			
Öğrenci dönem içerisindeki raporlarını düzenli olarak hazırladı mı?			
Diğer Maddeler			
Toplam			

DANIŞMAN : Dr.Öğr.Üyesi Hüseyin ESKİ

DANIŞMAN İMZASI: